

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 5}{2n^2 + n - 1}$$

[기본] 2

$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 4n - n)$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

첫째항이 6이고 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} 6 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 의 합을 구하시오.

[심화] 4

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$3n^2 - 1 \leq (2n + 1)a_n \leq 3n^2 + 2n$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5

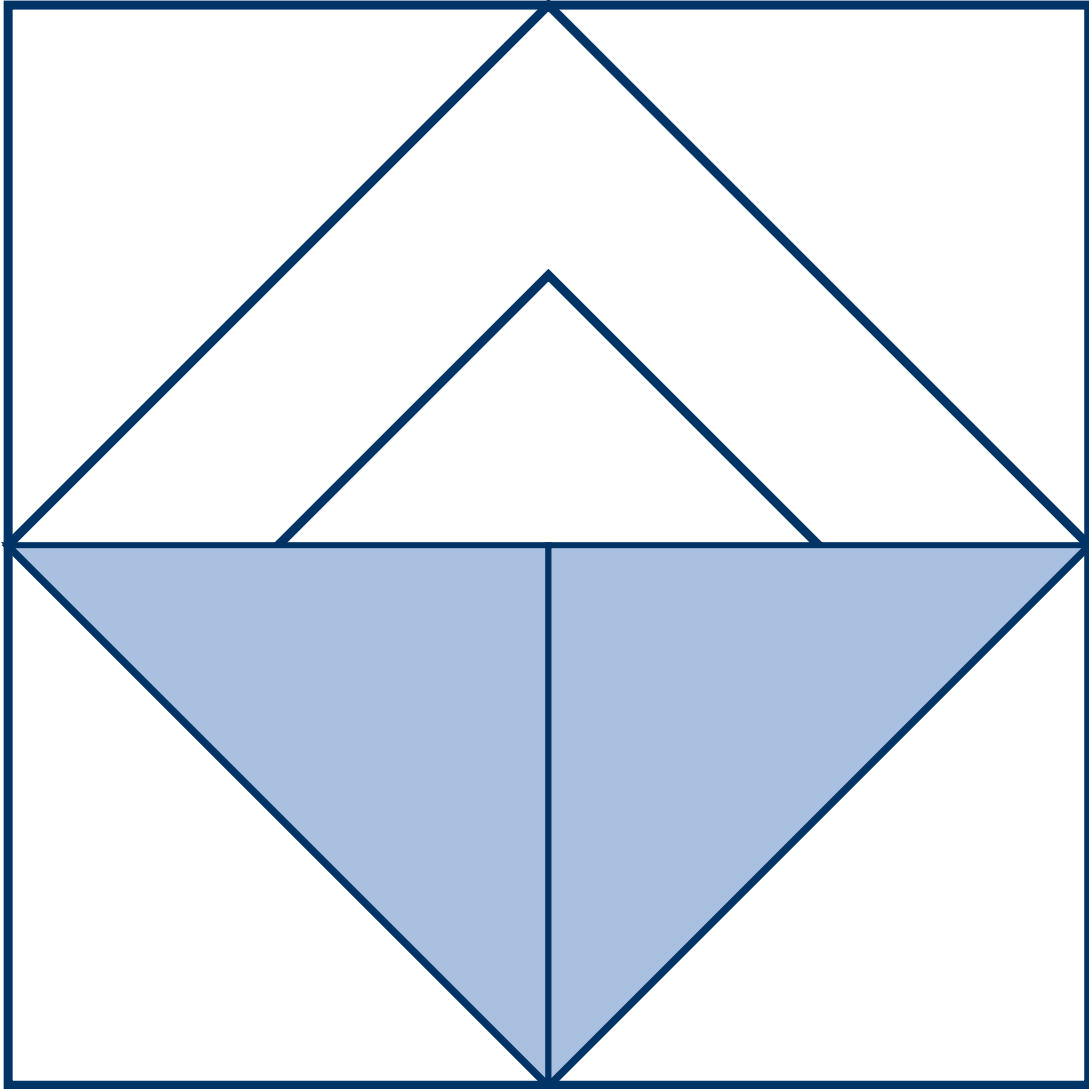
실수 r 에 대하여

$$f(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n+1} + 2}{r^{2n} + 1}$$

로 정의할 때, $f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6

좌표평면 위에서 한 변의 길이가 4인 정사각형 S_1 을 그린다. S_1 의 각 변의 중점을 이어 만든 정사각형을 S_2 , S_2 의 각 변의 중점을 이어 만든 정사각형을 $S_3, \dots$ 과 같이 정사각형 S_n 을 만든다. 아래 그림은 S_1, S_2, S_3 을 나타낸 것이다. 각 정사각형 S_n 의 내부에 색칠된 넓이의 총합을 다음 규칙으로 계산한다: S_n 에서 S_{n+1} 을 제외한 부분(네 개의 직각삼각형) 중 **아래쪽 두 삼각형**만 색칠한다. 이때 색칠된 모든 부분의 넓이의 총합을 구하시오.



[킬러] 7

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = \frac{2n}{n+1}$$

일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 이 수렴하는지 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.